

Análisis Estadístico Multivariado y Control de Calidad en la Industria Vinícola

Valeri Michel Prado Buitrago

2026-05-29

Contents

1	Introducción	1
2	Limpieza	1
3	Diagnóstico	2
4	Análisis descriptivo	3
5	Variable Cuantitativa Agrupada	3
6	Graficos	4
7	Medidas Descriptivas Numéricas	4
8	Modelos probabilísticos y de riesgo	5
8.1	Modelo normal	5
8.2	Pregunta de riesgo	5
9	Model Binomial	5
10	Inferencia Estadística Obligatoria	5
11	Prueba de hipotesis	5
12	Compración de tres grupos (análisis de Varianza - ANOVA)	5
1	Introducción	
2	Limpieza	

Table 1: Resumen de vacíos o datos faltantes en la base unificada

	Valores Faltantes
acidez_fija	0
acidez_volatil	0
acido_citrico	0
azucar_residual	0
cloruros	0
diocido_azufre_libre	0
diocido_azufre_total	0
densidad	0
pH	0
sulfatos	0
alcohol	0
calidad	0
tipo_vino	0
categoria_calidad	0
cumple_calidad	0

Table 2: Tabla de frecuencias para la categoría de calidad del vino

categoria_calidad	Freq_Abs	Freq_Rel	Porcentaje	Freq_Abs_Acum	Porcentaje_Acum
Baja	246	0.0379	3.7864	246	3.7864
Media	4974	0.7656	76.5584	5220	80.3448
Alta	1277	0.1966	19.6552	6497	100.0000

3 Diagnóstico

Table 3: Resumen de vacíos o datos faltantes en la base unificada

	Valores Faltantes
acidez_fija	0
acidez_volatil	0
acido_citrico	0
azucar_residual	0
cloruros	0
diocido_azufre_libre	0
diocido_azufre_total	0
densidad	0
pH	0
sulfatos	0
alcohol	0
calidad	0
tipo_vino	0
categoria_calidad	0
cumple_calidad	0

4 Análisis descriptivo

Table 4: Tabla de frecuencias para la categoría de calidad del vino

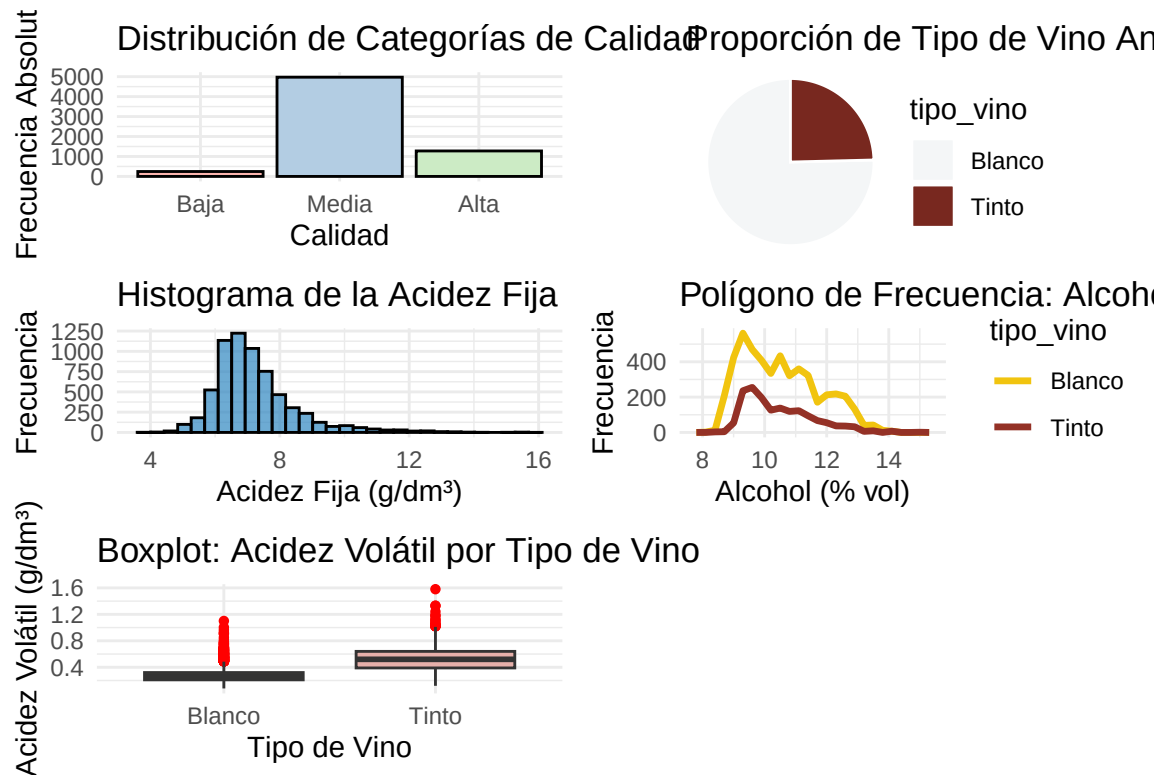
categoría_calidad	Freq_Abs	Freq_Rel	Porcentaje	Freq_Abs_Acum	Porcentaje_Acum
Baja	246	0.0379	3.7864	246	3.7864
Media	4974	0.7656	76.5584	5220	80.3448
Alta	1277	0.1966	19.6552	6497	100.0000

5 Variable Cuantitativa Agrupada

Table 5: Tabla de frecuencias agrupadas para el grado alcohólico (%)

intervalo_alcohol	Freq_Abs	Freq_Rel	Porcentaje	Freq_Abs_Acum	Porcentaje_Acum
[7.99,8.49]	7	0.0011	0.1077	7	0.1077
(8.49,8.99]	317	0.0488	4.8792	324	4.9869
(8.99,9.48]	1181	0.1818	18.1776	1505	23.1645
(9.48,9.97]	1098	0.1690	16.9001	2603	40.0646
(9.97,10.5]	886	0.1364	13.6371	3489	53.7017
(10.5,11]	818	0.1259	12.5904	4307	66.2921
(11,11.4]	780	0.1201	12.0055	5087	78.2977
(11.4,11.9]	433	0.0666	6.6646	5520	84.9623
(11.9,12.4]	448	0.0690	6.8955	5968	91.8578
(12.4,12.9]	362	0.0557	5.5718	6330	97.4296
(12.9,13.4]	112	0.0172	1.7239	6442	99.1535
(13.4,13.9]	40	0.0062	0.6157	6482	99.7691
(13.9,14.4]	14	0.0022	0.2155	6496	99.9846
(14.4,14.9]	1	0.0002	0.0154	6497	100.0000

6 Graficos



7 Medidas Descriptivas Numéricas

Table 6: Métricas descriptivas obligatorias

	Acidez_Fija	Alcohol
Media	7.2153	10.4918
Mediana	7.0000	10.3000
Rango	12.1000	6.9000
Varianza	1.6807	1.4226
Desv_Est	1.2964	1.1927
CV	17.9678	11.3680
Q1.25%	6.4000	9.5000
Q2.50%	7.0000	10.3000
Q3.75%	7.7000	11.3000
IQR	1.3000	1.8000
P10.10%	6.0000	9.1000
P90.90%	8.8000	12.3000

8 Modelos probabilísticos y de riesgo

8.1 Modelo normal

Asumiendo que el grado alcohólico se aproxima a una distribución normal $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ dentro de la población de vinos tintos, calculamos sus parámetros descriptivos para estimar riesgos de inconformidad.

8.2 Pregunta de riesgo

¿Cuál es la probabilidad de que un vino tinto elegido al azar presente un grado alcohólico superior a 12% vol ($P(X > 12)$)?

Un vino con 10.5% tiene un puntaje $Z = 0.0723$ (está a $r \text{ round}(\text{abs}(z1), 2)$ desviaciones estándar por debajo de la media).

Un vino con 13.0% tiene un puntaje $Z = 2.4182$ (está a $r \text{ round}(z2, 2)$ desviaciones estándar por encima de la media).

9 Model Binomial

10 Inferencia Estadística Obligatoria

Intervalo del 95% para la media: $[7.1838, 7.2468]$ g/dm³.

Interpretación: Tenemos un 95% de confianza estadística de que la verdadera acidez fija promedio de toda la producción de vino se sitúa entre $r \text{ round}(ic_resultadoconf.int[1], 3)$ y $r \text{ round}(ic_resultadoconf.int[2], 3)$ gramos por decímetro cúbico.

11 Prueba de hipótesis

Contrastamos si existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel medio de acidez volátil entre los vinos de tipo Tinto y Blanco. Hipótesis Nula (H_0): $\mu_{Tinto} = \mu_{Blanco}$ (No hay diferencias en la acidez volátil promedio). Hipótesis Alternativa (H_1): $\mu_{Tinto} \neq \mu_{Blanco}$ (Existe diferencia significativa). Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

12 Comparación de tres grupos (análisis de Varianza - ANOVA)

Evaluamos si la media de la variable cuantitativa alcohol varía en función de la variable cualitativa ordinal categórica (categoria_calidad). H_0 : $\mu_{Baja} = \mu_{Media} = \mu_{Alta}$ (El grado alcohólico promedio es idéntico en todas las calidades). H_1 : Al menos una de las medias de grado alcohólico es diferente.

Table 7: Tabla de Análisis de Varianza (ANOVA) para Contenido Alcohólico

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
categoria_calidad	2	1410.590	705.295112	584.9261	0
Residuals	6494	7830.368	1.205785	NA	NA

Estadístico F: $F = 584.9261$ p-valor: $p = < 2.22e - 16$ Decisión: Como el p-valor es inferior a 0.05, se rechaza H_0 . Concluimos que el contenido alcohólico promedio difiere de forma significativa de acuerdo con la categoría de calidad asignada al vino.